

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE JALAPA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Algoritmos

Catedrático: Ing. Marco Tulio Valdez

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO FINAL DE ALGORITMOS

Sistema de Gestión de Inventario, Clientes, Pedidos y Automatización de Cotizaciones

Integrantes del Grupo:

Carlos Rodolfo Valdez Santiago - Carné: 0907-26-20622

Jennifer Natalia Jiménez Lorenzo- Carné: 0907-26-26283

Ángel Josias David Sequen Aguirre- Carné: 0907-26-15610

Jalapa, 24 de octubre de 2026

INDICE

1 INTRODUCCIÓN 1

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2

2.1 Objetivo General 2

2.2 Objetivos Específicos 2

3 ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA 3

3.1 Estructura de Proyecto y Módulos 3

3.2 Estructura general del proyecto 3

3.3 Módulos principales del sistema 4

3.4 Módulo de productos 4

3.5 Módulo de clientes 4

3.6 Módulo de pedidos 4

3.7 Módulo de informes 4

3.8 Módulo de cotizaciones 5

3.9 Módulo de correo electrónico 5

3.10 Módulo de respaldos 5

3.11 Módulo de interfaz gráfica 5

4 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES E INTEGRACIONES 6

4.1 1. Gestión de productos 6

4.2 2. Gestión de clientes 7

4.3 3. Gestión de pedidos 7

4.4 4. Generación de informes 7

4.5 5. Generación de cotizaciones 8

4.6 6. Envío de cotizaciones por correo electrónico 8

4.7 7. Creación de respaldos 8

4.8 8. Interfaz gráfica 9

4.9 9. Integración de las herramientas utilizadas 9

5 REPOSITORIO Y CONTROL DE VERSIONES 10

6 PRUEBAS UNITARIAS Y VALIDACIÓN 10

6.1 Pruebas de los módulos principales 10

6.1.1 Captura: Productos 11

6.1.2 Captura: Clientes 11

6.1.3 Captura: Pedidos 12

6.2 Validación del módulo de informes 12

6.2.1 Captura: Informes 13

6.3 Pruebas de generación de cotizaciones 14

6.3.1 Captura: Cotización en Word 14

6.4 Pruebas del sistema de respaldos 15

6.4.1 Captura: Copias de seguridad 15

6.5 Validación de la interfaz gráfica 16
6.5.1 Captura: Ventana de productos 16
6.5.2 Captura: Ventana de clientes 17
6.5.3 Captura: Ventana de pedidos 17
6.5.4 Captura: Ventana de informes 18
6.5.5 Captura: Ventana de cotizaciones 18
6.6 Pruebas de integración con el correo electrónico 19
6.6.1 Aplicaciones y herramientas que utilizamos 19
6.6.2 Captura: Prueba envio correo 20
6.6.3 Capturas: Correo Recibido 20
6.7 Resultados y validación general 21
7 DOCUMENTACIÓN Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 21
7.1 Herramientas de IA utilizadas 21
7.2 Prompts solicitados 22
7.2.1 Prompt 1. Desarrollo del sistema de gestión 22
7.2.2 Prompt 2. Gestión de productos, clientes y pedidos 22
7.2.3 Prompt 3. Almacenamiento de información en Excel 22
7.2.4 Prompt 4. Creación de la interfaz gráfica con PyQt5 23
7.2.5 Prompt 5. Elaboración de informes 23
7.2.6 Prompt 6. Generación de cotizaciones en Word 23

7.2.7 Prompt 7. Configuración del envío de correos electrónicos 23
7.2.8 Prompt 8. Corrección de errores en el código 24
7.2.9 Prompt 9. Realización de pruebas del sistema 24
7.2.10 Prompt 10. Preparación del sistema para otra computadora con Windows 24
7.2.11 Prompt 11. Instalación de las bibliotecas necesarias 25
7.2.12 Prompt 12. Elaboración del informe técnico 25
7.3 Propósito de los prompts 25
7.4 Aporte del equipo de trabajo 26
7.5 Declaración de transparencia 26
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27
8.1 Conclusiones 27
8.2 Recomendaciones 28
9 ANEXOS 29

1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer el desarrollo del proyecto realizado en el curso de Algoritmos, en el cual se aplicaron conocimientos adquiridos durante las clases además de indagar para crear un sistema de gestión de inventario y ventas utilizando el lenguaje de programación Python. El proyecto se basa en el desarrollo de un programa que facilita la administración de productos, clientes y pedidos, además de incorporar otras funciones útiles para el manejo de la información.

Durante su elaboración, se trabajó en la organización del código, la creación de una interfaz gráfica para que el usuario pudiera interactuar con el sistema y la utilización de archivos de Excel para almacenar y consultar los datos. También se desarrollaron funciones complementarias, como la generación de cotizaciones, la elaboración de informes y la creación de respaldos de información, buscando que el programa fuera más completo y práctico.

La realización de este proyecto representó una oportunidad para fortalecer los conocimientos de programación, comprender mejor cómo se relacionan las diferentes partes de un sistema y aprender a resolver los problemas que surgen durante su desarrollo. Asimismo, permitió reconocer la importancia de planificar, realizar pruebas y verificar el funcionamiento de cada módulo para obtener un resultado confiable y útil.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de inventario y ventas utilizando Python, con una interfaz gráfica que facilite el manejo de productos, clientes y pedidos, integrando herramientas para almacenar información, generar cotizaciones, consultar informes y realizar respaldos, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Algoritmos y mejorar la organización de los procesos administrativos.

2.2 Objetivos Específicos

Aplicar los conocimientos de programación adquiridos durante el curso mediante el desarrollo de un sistema funcional utilizando Python.

Crear una interfaz gráfica que permita al usuario acceder de manera sencilla a las diferentes opciones del programa.

Implementar funciones para registrar, consultar, modificar y eliminar información de productos y clientes, así como administrar los pedidos.

Utilizar archivos de Excel para almacenar y organizar los datos del sistema, facilitando su consulta y actualización.

Incorporar herramientas para generar cotizaciones, elaborar informes y realizar respaldos de la información registrada.

Realizar pruebas para comprobar el funcionamiento de los módulos y detectar posibles errores durante la ejecución del programa.

Fortalecer las habilidades de análisis, lógica de programación y resolución de problemas mediante el desarrollo práctico del proyecto.

3 ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

3.1 Estructura de Proyecto y Módulos

Para desarrollar el sistema de gestión de inventario y ventas, organizamos el proyecto en diferentes carpetas y archivos de Python. Esta estructura nos permitió separar las funciones del programa de la parte visual, facilitando la organización del código, las pruebas y el mantenimiento del sistema.

El proyecto se desarrolló utilizando Python como lenguaje de programación y PyQt5 para crear la interfaz gráfica. Además, se utilizó un archivo de Excel para almacenar los datos y otras herramientas para generar documentos y enviar cotizaciones por correo electrónico.

3.2 Estructura general del proyecto

El proyecto se encuentra organizado de la siguiente manera:

main.py: es el archivo principal que inicia la aplicación y muestra la ventana del sistema.

funciones: contiene los archivos encargados de realizar las operaciones y procesar la información.

interfaz: contiene las ventanas gráficas mediante las cuales el usuario interactúa con el programa.

datos: almacena el archivo de Excel utilizado para guardar la información del inventario, los clientes y los pedidos.

documentos: guarda las cotizaciones generadas en formato Word.

respaldos: contiene las copias de seguridad del archivo de inventario.

pruebas: reúne los archivos utilizados para comprobar el funcionamiento de los diferentes módulos.

3.3 Módulos principales del sistema

3.4 Módulo de productos

Este módulo permite administrar la información de los productos registrados en el inventario. Entre los datos que maneja se encuentran el nombre del producto, su precio y la cantidad disponible. La información se almacena en la hoja correspondiente del archivo de Excel.

3.5 Módulo de clientes

Se encarga de administrar los datos de los clientes, como su nombre, NIT y dirección. Su propósito es mantener organizada esta información para utilizarla en las operaciones del sistema y en la elaboración de cotizaciones.

3.6 Módulo de pedidos

Este módulo permite registrar los pedidos relacionando al cliente con el producto solicitado y la cantidad correspondiente. También realiza el cálculo del valor del pedido a partir del precio del producto y la cantidad solicitada.

3.7 Módulo de informes

Su función es consultar la información almacenada en el sistema y presentar datos relacionados con los productos, los clientes y los pedidos. Esto facilita la revisión de los registros y permite tener una visión más organizada de la información administrada.

3.8 Módulo de cotizaciones

Permite generar cotizaciones en documentos de Word a partir de los datos del cliente, el producto, la cantidad y el precio. El sistema calcula el total correspondiente y guarda el documento generado en la carpeta destinada para estos archivos.

3.9 Módulo de correo electrónico

Este módulo integra la API de Gmail para realizar el envío de cotizaciones por correo electrónico. Para su funcionamiento utiliza las herramientas de autenticación y conexión necesarias para comunicarse con el servicio de Gmail.

3.10 Módulo de respaldos

Se encarga de crear copias de seguridad del archivo de Excel que contiene los datos del sistema. Los respaldos se guardan en una carpeta específica y utilizan la fecha y la hora en su nombre para facilitar su identificación.

3.11 Módulo de interfaz gráfica

La interfaz gráfica fue desarrollada con PyQt5 y permite acceder a las distintas funciones mediante ventanas y botones. De esta manera, el usuario puede utilizar las opciones principales del sistema sin tener que ejecutar manualmente cada función desde el código.

Organización y funcionamiento de los módulos

Una de las decisiones importantes durante el desarrollo fue separar la interfaz gráfica de las funciones que procesan los datos. Por ejemplo, las ventanas permiten ingresar la información, mientras que los módulos de la carpeta funciones se encargan de realizar las operaciones correspondientes y guardar o consultar los datos en Excel.

Esta organización hace que el código sea más fácil de comprender y permite trabajar en una parte del programa sin tener que modificar necesariamente todas las demás. Asimismo, la carpeta de pruebas permite comprobar distintos aspectos del funcionamiento del sistema e identificar posibles errores.

En conjunto, la estructura modular permitió integrar las diferentes funciones en una sola aplicación y aplicar de manera práctica los conocimientos de programación adquiridos durante el curso de Algoritmos.

4 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES E INTEGRACIONES

El sistema de gestión de inventario y ventas fue desarrollado con el propósito de reunir en un solo programa varias tareas relacionadas con la administración de productos, clientes y pedidos. Durante su elaboración, se integraron diferentes herramientas para que la información pudiera registrarse, consultarse y utilizarse en otras funciones, como la elaboración de cotizaciones y la generación de informes.

A continuación, se describen las principales funcionalidades del sistema y las herramientas que permiten su funcionamiento.

4.1 1. Gestión de productos

Esta funcionalidad permite registrar nuevos productos y consultar la información existente en el inventario. También permite buscar, editar y eliminar productos cuando sea necesario. Cada registro contiene el nombre del producto, su precio y la cantidad disponible.

Con esta función se busca mantener la información de los productos organizada y facilitar su actualización desde el programa, sin tener que modificar directamente las celdas del archivo de Excel.

4.2 2. Gestión de clientes

El módulo de clientes permite registrar y administrar la información de las personas que utilizan los servicios del sistema. Entre los datos que se manejan están el nombre, el NIT y la dirección.

Además de agregar clientes, es posible consultar sus registros, buscar información específica, modificar sus datos y eliminar registros cuando corresponda. Esta información también se utiliza al preparar las cotizaciones.

4.3 3. Gestión de pedidos

El módulo de pedidos permite registrar las solicitudes de los clientes indicando el producto y la cantidad solicitada. Una de sus funciones principales es calcular automáticamente el valor del pedido utilizando el precio del producto y la cantidad ingresada.

Para realizar este cálculo, el programa consulta el precio registrado en el inventario. Después, guarda los datos del pedido en la hoja correspondiente del archivo de Excel. De esta manera, se relacionan los productos y sus precios con las operaciones registradas.

4.4 4. Generación de informes

El sistema incorpora una función para consultar información general de los registros almacenados. Permite obtener datos sobre los productos, los clientes y los pedidos, así como calcular la cantidad de registros existentes y el total acumulado de los pedidos.

Esta funcionalidad facilita la revisión de la información y permite conocer de forma más ordenada los datos que se han registrado durante el uso del programa.

4.5 5. Generación de cotizaciones

Una de las funciones complementarias del sistema es la creación de cotizaciones en formato Word. Para generarlas, se utilizan los datos del cliente, el producto, la cantidad y el precio correspondiente.

El programa calcula el total multiplicando el precio por la cantidad y organiza la información en un documento que incluye los datos del cliente y una tabla con el detalle de la cotización. Finalmente, guarda el archivo en la carpeta `documentos`, lo que permite localizarlo y utilizarlo posteriormente.

4.6 6. Envío de cotizaciones por correo electrónico

Para complementar la generación de documentos, se integró la API de Gmail, que permite enviar mensajes por correo electrónico y adjuntar archivos, como las cotizaciones generadas por el sistema.

Esta integración requirió configurar el acceso a los servicios de Google y utilizar un proceso de autenticación para autorizar el envío de mensajes. De esta forma, el sistema puede utilizar un servicio externo para complementar sus funciones. El envío depende de que la autenticación y la configuración de Gmail API estén disponibles y sean válidas.

4.7 7. Creación de respaldos

El sistema cuenta con una función para crear copias de seguridad del archivo Inventario.xlsx. Al ejecutarla, el programa verifica que el archivo original exista y copia su contenido a la carpeta respaldos.

Cada copia recibe un nombre que incluye la fecha y la hora de creación. Esto permite distinguir los diferentes respaldos y conservar versiones de la información para disponer de una copia en caso de pérdida o modificación accidental del archivo original.

4.8 8. Interfaz gráfica

Para facilitar el uso del programa, se desarrolló una interfaz gráfica con PyQt5. Esta presenta un menú principal desde el cual se puede acceder a las ventanas de productos, clientes, pedidos, informes y cotizaciones.

La interfaz permite interactuar con el sistema mediante elementos visuales, como campos de entrada, botones y ventanas, sin necesidad de escribir instrucciones directamente en la consola para realizar las operaciones habituales.

4.9 9. Integración de las herramientas utilizadas

Para construir el sistema fue necesario combinar distintas tecnologías, cada una con una función específica:

Python: se utilizó para desarrollar la lógica del programa y las operaciones de cada módulo.

PyQt5: permitió crear la interfaz gráfica y las ventanas con las que interactúa el usuario.

Excel y la biblioteca OpenPyXL: se utilizaron para almacenar, leer y actualizar la información de productos, clientes y pedidos.

Python-docx: permitió generar documentos de Word con los datos de las cotizaciones.

Gmail API: se integró para realizar el envío de correos electrónicos con archivos adjuntos.

Módulo de archivos y fechas de Python: se utilizó para organizar las rutas de los archivos, crear carpetas cuando fuera necesario y generar copias de seguridad identificadas por fecha y hora.

La integración de estas herramientas permitió que las diferentes partes del programa trabajaran en conjunto. Por ejemplo, los datos de los productos registrados en Excel pueden

utilizarse para calcular pedidos y elaborar cotizaciones, mientras que los documentos generados pueden enviarse por correo electrónico. De esta manera, el proyecto reúne varias operaciones en una sola aplicación y demuestra cómo los conocimientos de programación pueden aplicarse para resolver necesidades prácticas de administración.

5 REPOSITORIO Y CONTROL DE VERSIONES

El código fuente del proyecto, el historial de cambios y la gestión de ramas se encuentran alojados en el repositorio oficial de GitHub

Enlace al Repositorio en GitHub: https://github.com/el-charles1520/Proyecto-Algoritmos

6 PRUEBAS UNITARIAS Y VALIDACIÓN

Durante el desarrollo del sistema de gestión de inventario y ventas, fue necesario realizar pruebas para comprobar que las funciones implementadas trabajaran de la manera esperada. Estas comprobaciones permitieron revisar las operaciones principales del programa, identificar posibles errores y verificar que los diferentes módulos pudieran utilizarse de acuerdo con su propósito.

Para organizar este proceso, se creó una carpeta llamada `pruebas`, en la que se encuentran diferentes archivos de Python destinados a comprobar las funciones del sistema y el funcionamiento de sus ventanas gráficas.

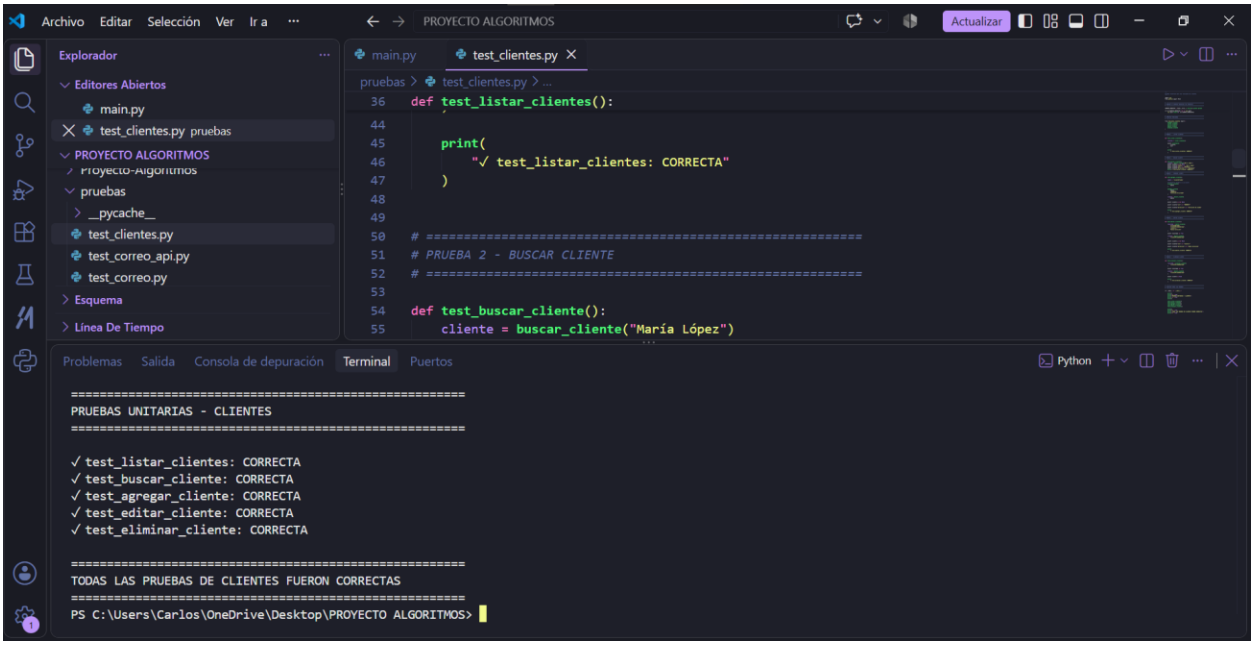
6.1 Pruebas de los módulos principales

Se prepararon archivos de prueba para revisar las operaciones relacionadas con los productos, los clientes y los pedidos. En estas pruebas se contemplan acciones como agregar

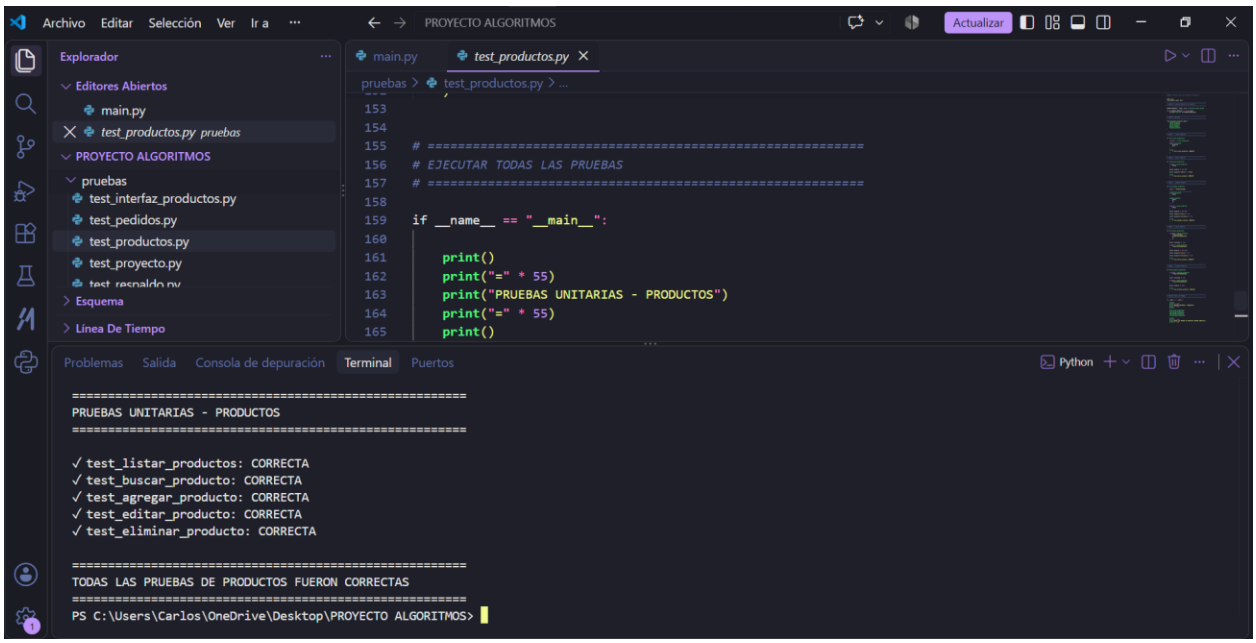
registros, consultar información, buscar datos, modificar productos o clientes y eliminar registros cuando corresponde.

En el caso de los pedidos, también se revisan las operaciones para registrar pedidos, consultar los pedidos de un cliente y eliminar registros. Estas comprobaciones son importantes porque permiten verificar que la información se administre de forma organizada.

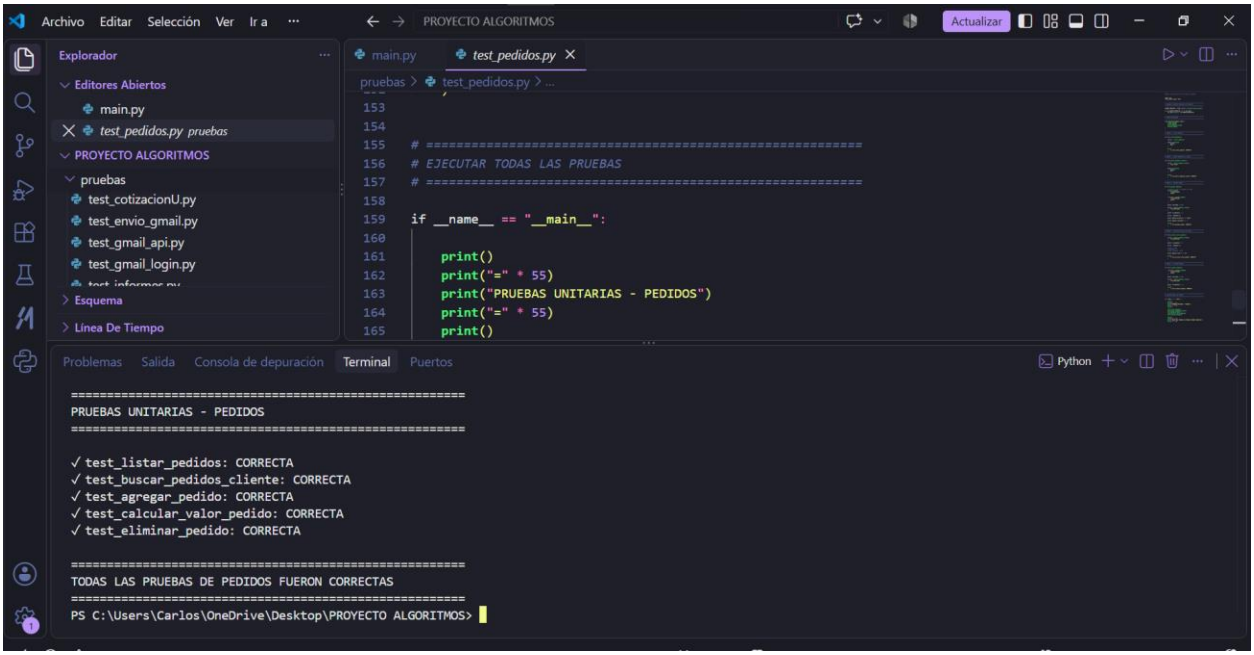
6.1.1 Captura: Productos



6.1.2 Captura: Clientes



6.1.3 Captura: Pedidos

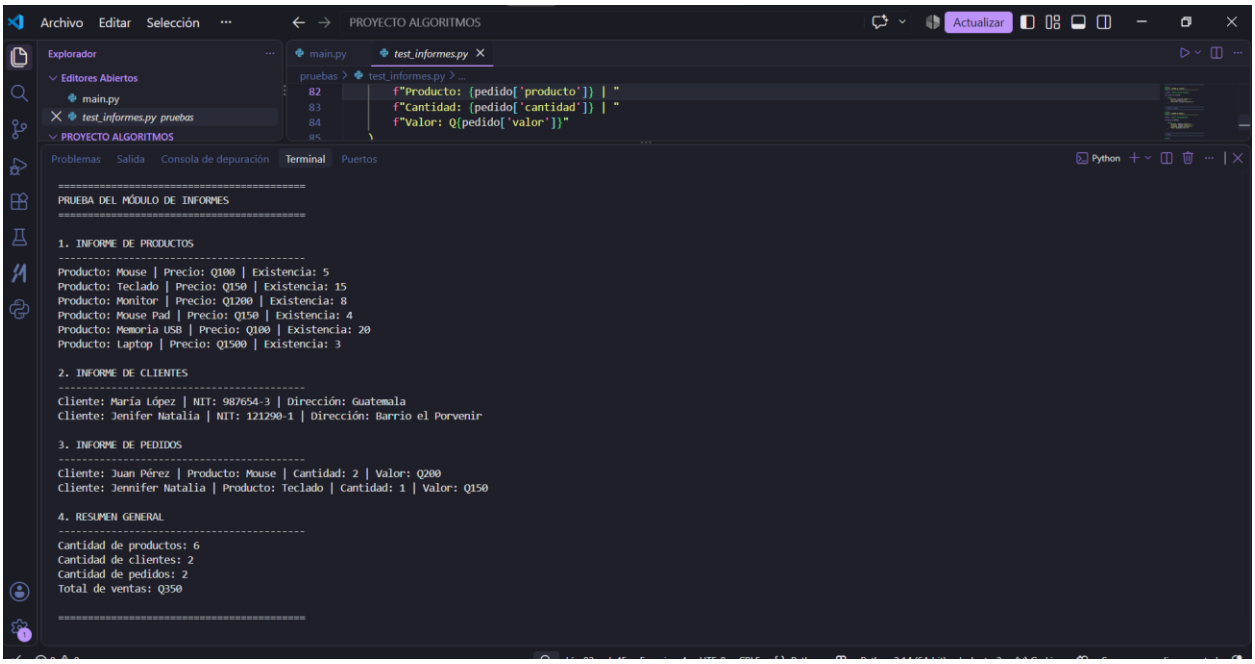


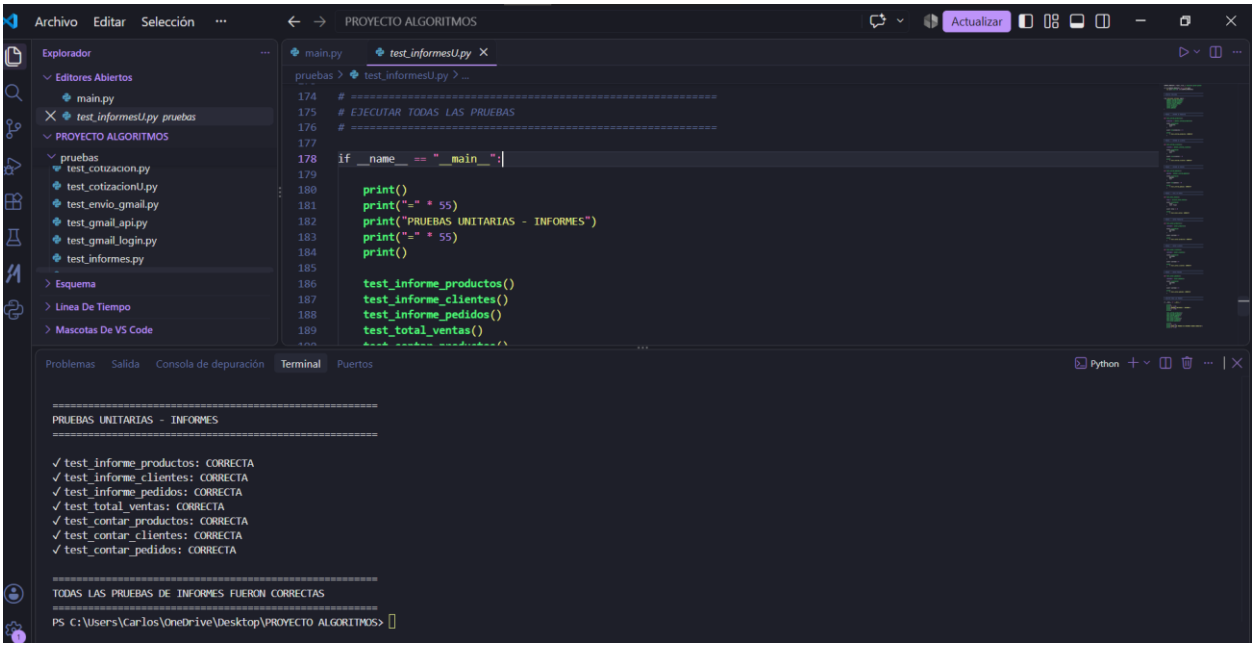
6.2 Validación del módulo de informes

Se incluyeron pruebas para comprobar las funciones encargadas de obtener información sobre los productos, los clientes y los pedidos. También se contemplan operaciones para contar los registros existentes y calcular el total de las ventas.

La finalidad de estas pruebas es revisar que los resultados obtenidos correspondan con la información almacenada y que los cálculos se realicen correctamente.

6.2.1 Captura: Informes



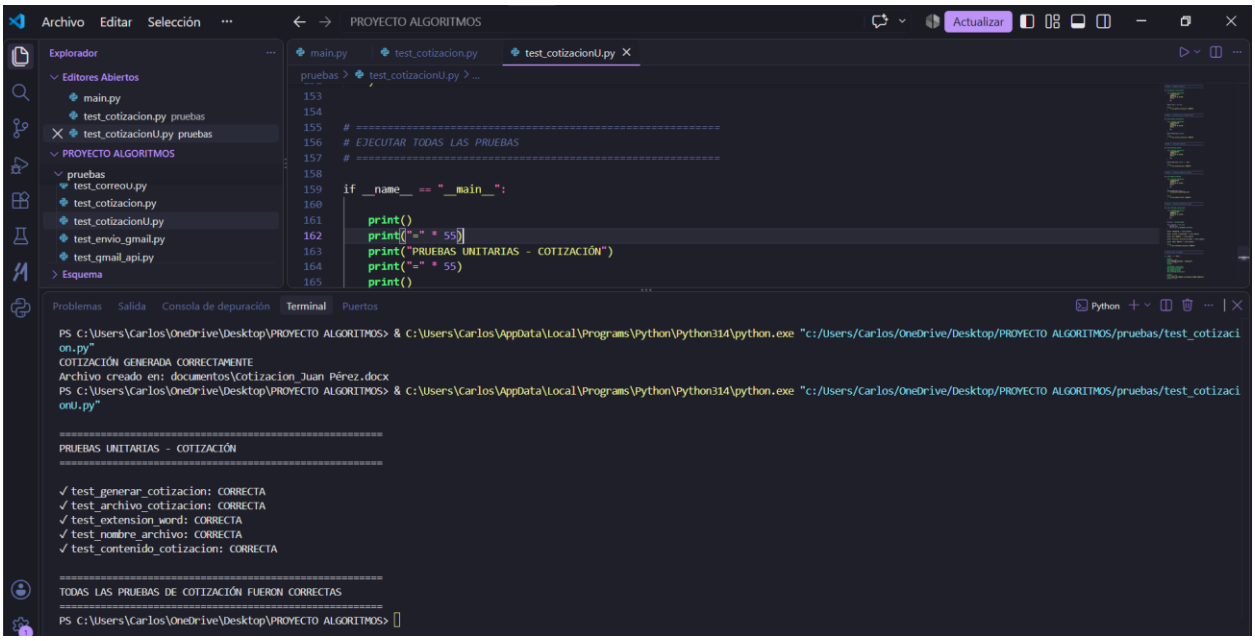


6.3 Pruebas de generación de cotizaciones

Para comprobar esta funcionalidad, se prepararon pruebas que utilizan los datos de un cliente y de un producto para generar una cotización en formato Word. También se contempla la revisión del documento producido para verificar que se haya creado y que pueda abrirse para consultar su contenido.

Esta validación es importante porque la cotización utiliza información registrada en el sistema y debe presentar los datos de manera ordenada para que pueda utilizarse como documento comercial.

6.3.1 Captura: Cotización en Word

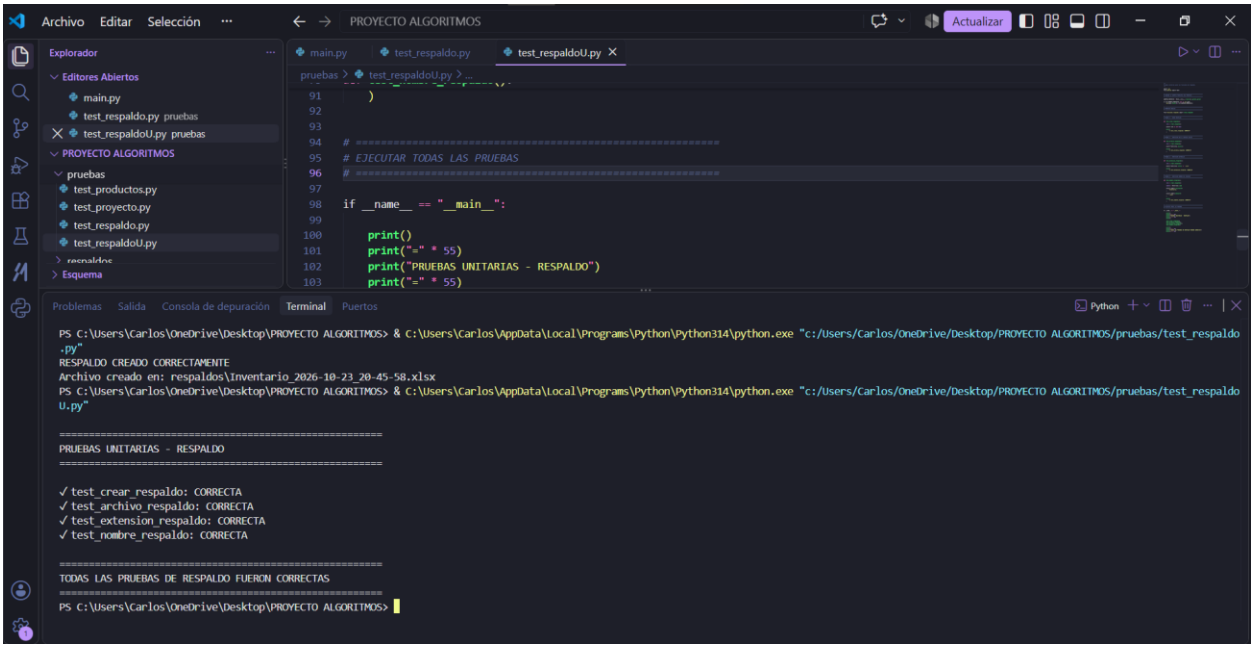


6.4 Pruebas del sistema de respaldos

Se desarrollaron pruebas para comprobar la función encargada de crear copias de seguridad del archivo de inventario. En este proceso se verifica si la función genera una ruta para el respaldo y permite identificar el archivo creado.

El propósito de esta funcionalidad es conservar copias de la información y facilitar su recuperación en caso de que se presente algún problema con el archivo original.

6.4.1 Captura: Copias de seguridad

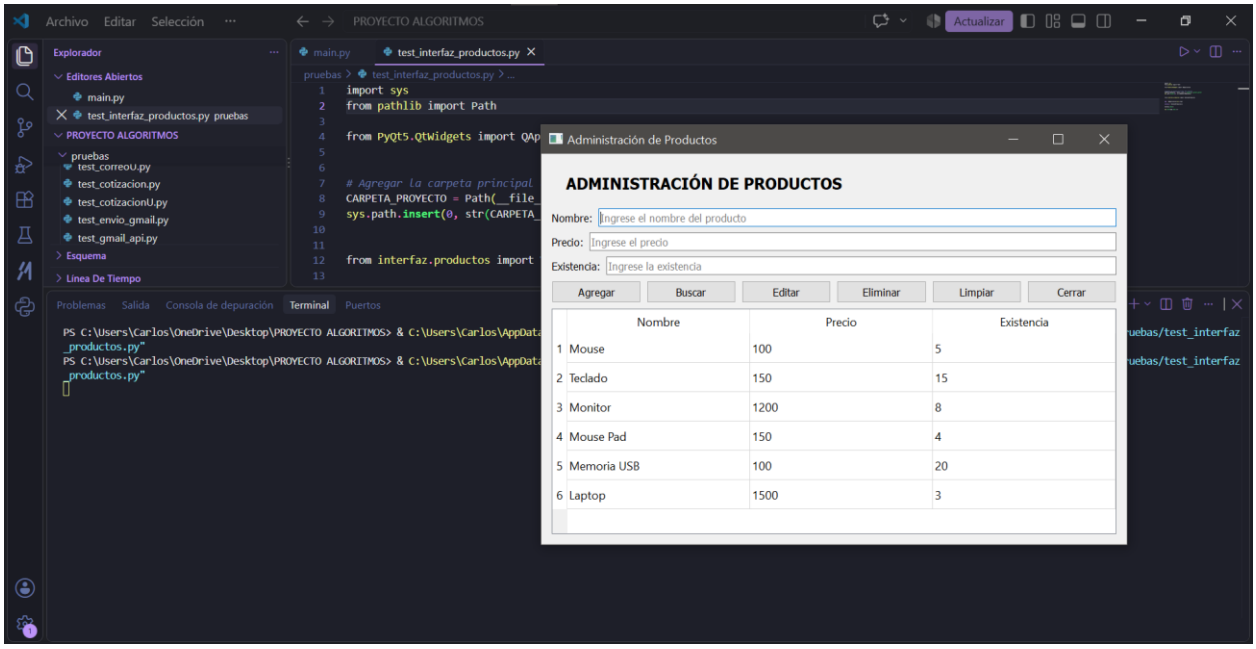


6.5 Validación de la interfaz gráfica

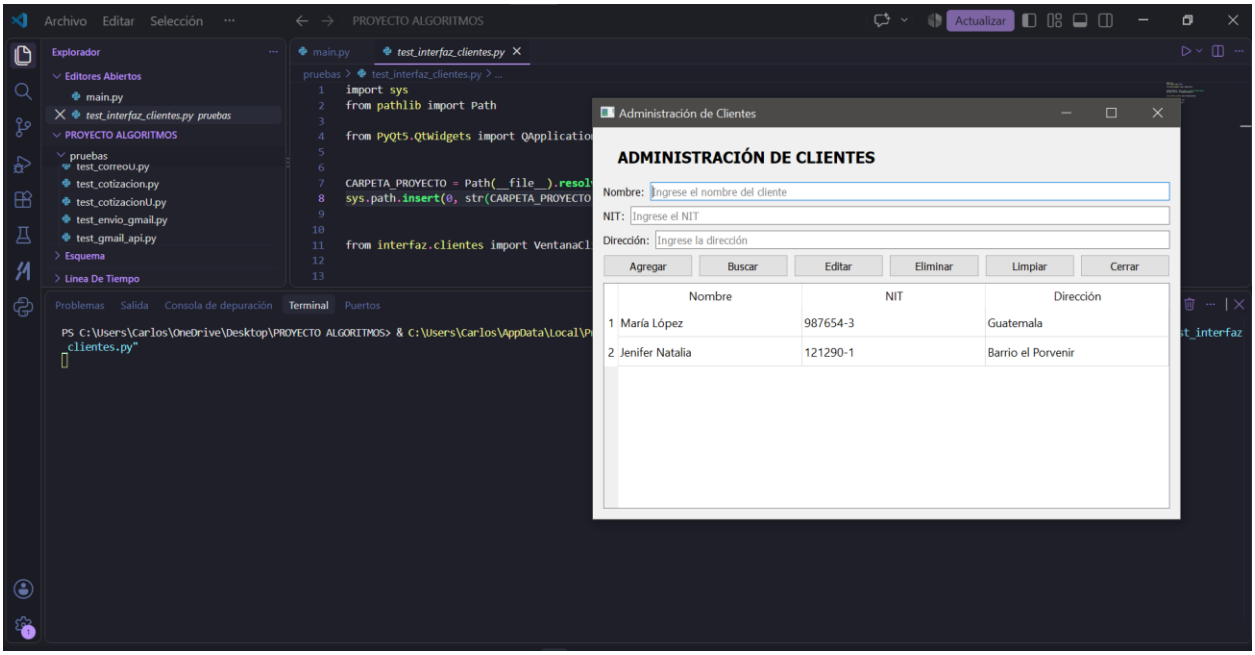
También se crearon archivos de prueba para abrir las ventanas de productos, clientes, pedidos, informes y cotizaciones. Estas pruebas permiten revisar que las ventanas puedan inicializarse y mostrarse utilizando PyQt5.

Además, la comprobación visual ayuda a identificar posibles problemas al abrir los módulos y facilita la revisión de la interacción entre la interfaz gráfica y las funciones del programa.

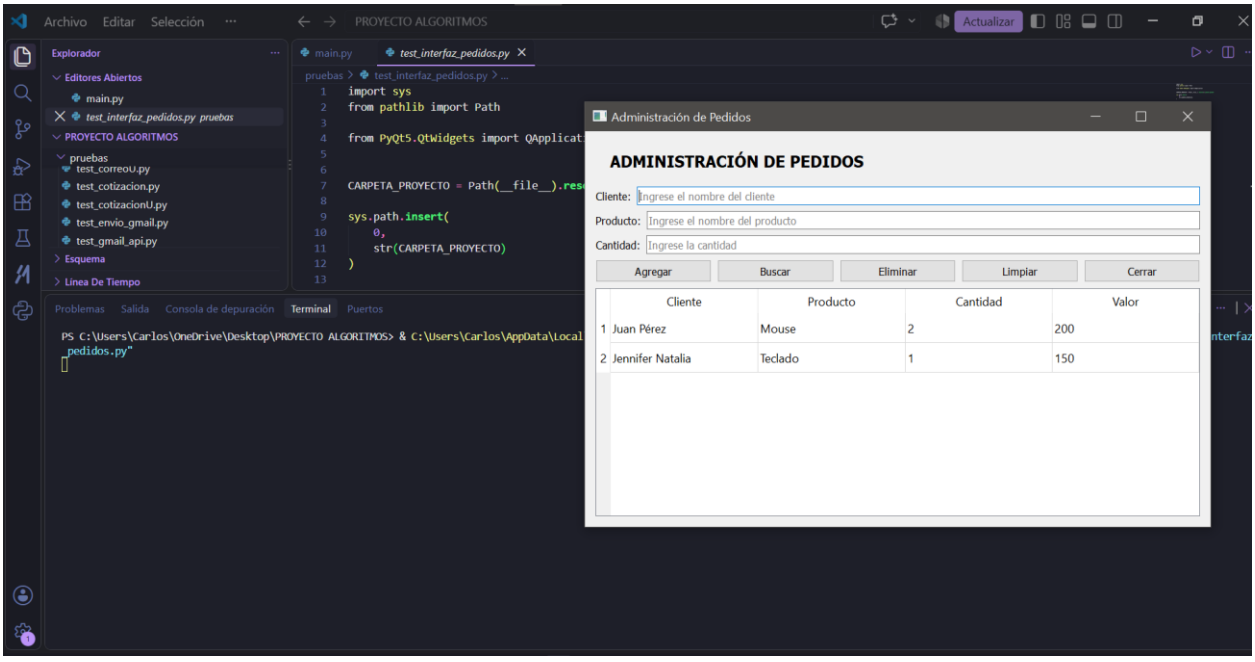
6.5.1 Captura: Ventana de productos



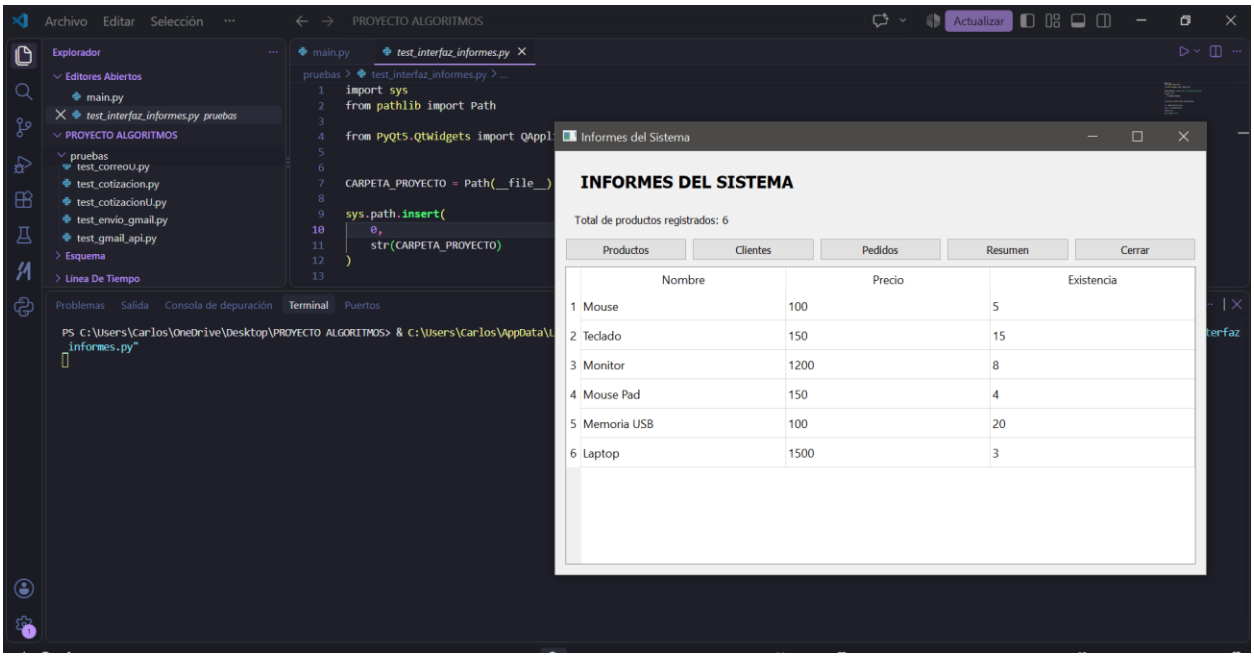
6.5.2 Captura: Ventana de clientes



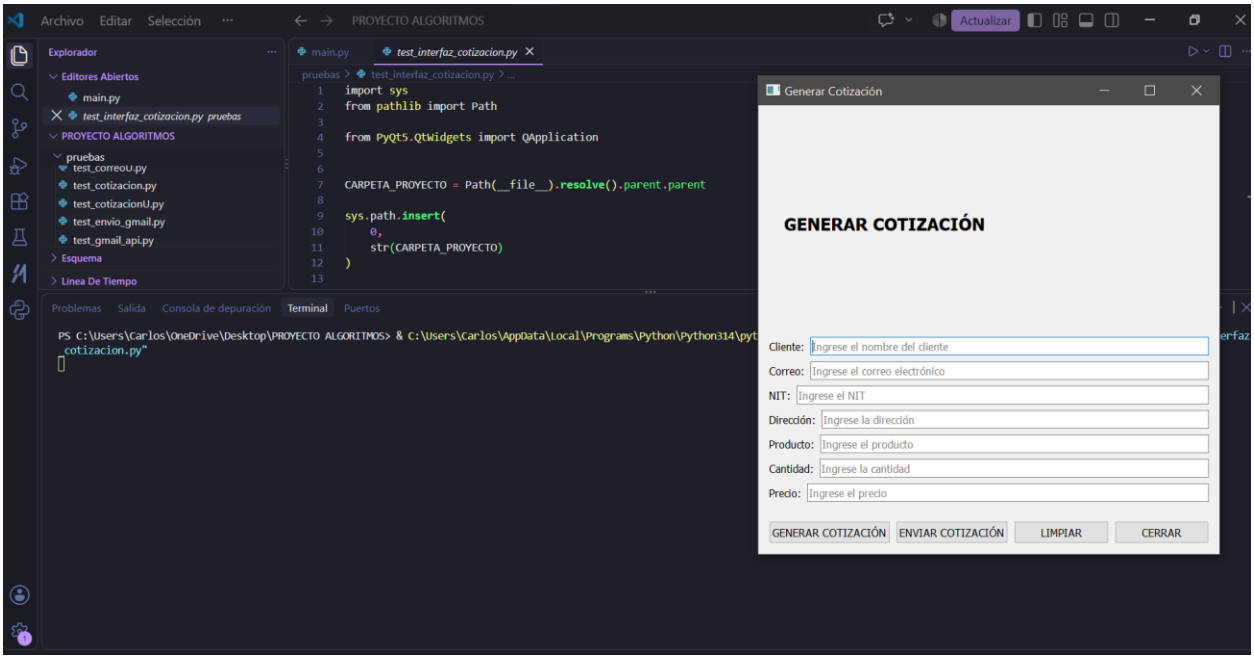
6.5.3 Captura: Ventana de pedidos



6.5.4 Captura: Ventana de informes



6.5.5 Captura: Ventana de cotizaciones



6.6 Pruebas de integración con el correo electrónico

Debido a que el sistema incorpora una función para enviar cotizaciones por correo electrónico, se prepararon diferentes archivos para probar el envío de mensajes y la autenticación mediante Gmail API.

Estas pruebas requieren especial atención porque dependen de factores externos al programa, como las credenciales, los permisos concedidos a la aplicación y la disponibilidad del servicio de Google. Por este motivo, es importante verificar tanto la generación correcta del documento como el resultado del intento de envío.

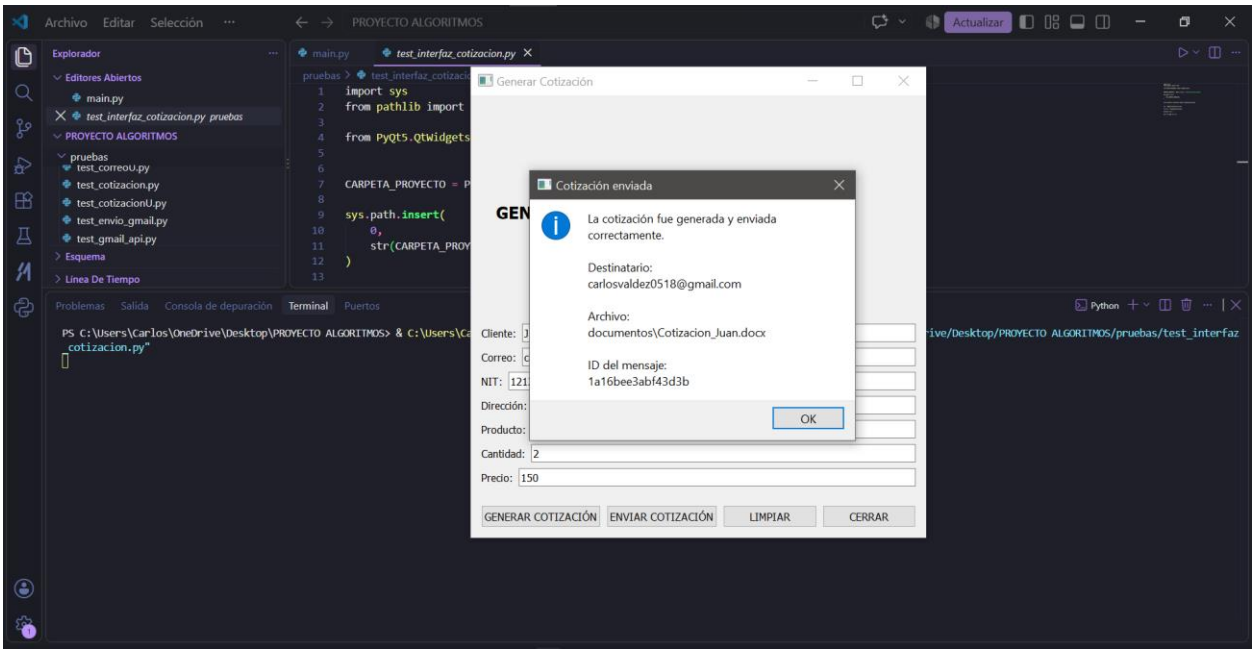
6.6.1 Aplicaciones y herramientas que utilizamos

Google Cloud Console: Creamos el proyecto de Google Cloud llamado Sistema de Gestion y habilitamos Gmail API. También configuramos la pantalla de consentimiento OAuth como aplicación externa en modo de prueba y agregamos un usuario de prueba.

Gmail y Gmail API: Utilizamos la API para enviar los mensajes y adjuntar los documentos Word de las cotizaciones desde Python.

Python y bibliotecas de Google se instalaron estas tres dependencias: google-api-python-client, google-auth-httplib2, google-auth-oauthlib.

6.6.2 Captura: Prueba envio correo



6.6.3 Capturas: Correo Recibido





6.7 Resultados y validación general

La preparación de pruebas para los distintos módulos permitió organizar las comprobaciones del sistema y disponer de archivos específicos para revisar sus funciones principales. Asimismo, separar las pruebas por áreas facilita localizar los posibles errores y realizar ajustes sin tener que revisar todo el programa al mismo tiempo.

Como parte de la validación, es importante comprobar que las operaciones se reflejen correctamente en el archivo de Excel, que los cálculos produzcan los resultados esperados, que los documentos se generen adecuadamente y que las funciones externas, como el envío de correos, respondan de manera satisfactoria.

En conclusión, las pruebas unitarias y las comprobaciones funcionales forman una parte importante del desarrollo, ya que ayudan a mejorar la confiabilidad del programa y permiten identificar aspectos que necesitan corregirse antes de utilizar el sistema en otras computadoras.

7 DOCUMENTACIÓN Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cumplimiento con las especificaciones del catedrático, se declara de manera transparente el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo durante el desarrollo del proyecto de gestión de inventario y ventas. Estas herramientas se utilizaron como recurso de consulta y orientación para resolver dudas de programación, analizar errores y mejorar la documentación del proyecto.

7.1 Herramientas de IA utilizadas

OpenAI ChatGPT: utilizado como apoyo para comprender conceptos de programación en Python, revisar fragmentos de código, analizar mensajes de error, obtener orientación sobre la integración de librerías y estructurar la documentación del proyecto.

7.2 Prompts solicitados

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes prompts para solicitar orientación, desarrollar funcionalidades, corregir errores y comprobar el funcionamiento del sistema de gestión de inventario y ventas. A continuación, se presentan los principales prompts organizados según las etapas de trabajo.

7.2.1 Prompt 1. Desarrollo del sistema de gestión

"Necesito desarrollar un sistema de gestión de inventario y ventas utilizando Python. Quiero organizar el proyecto por módulos para facilitar el mantenimiento del código. El sistema debe incluir productos, clientes, pedidos, informes, cotizaciones y copias de seguridad. Guíame paso a paso, trabajando archivo por archivo, sin adelantarnos a la siguiente parte hasta revisar y probar la anterior".

7.2.2 Prompt 2. Gestión de productos, clientes y pedidos

"Quiero implementar las funciones para registrar, consultar, modificar y eliminar productos y clientes. También necesito administrar los pedidos, permitiendo agregarlos, eliminarlos y consultar la información registrada. Utiliza funciones organizadas por módulos y conecta las operaciones con los datos del sistema. Revisa que cada función trabaje correctamente antes de continuar".

7.2.3 Prompt 3. Almacenamiento de información en Excel

"Necesito conectar el sistema desarrollado en Python con un archivo de Excel llamado Inventario.xlsx, que contiene las hojas Productos, Clientes y Pedidos. Quiero que los datos registrados desde el programa se guarden en el archivo y que puedan consultarse, actualizarse y

eliminarse según las funciones de cada módulo. Ayúdame a comprobar que la información se gestione correctamente sin perder los registros existentes".

7.2.4 Prompt 4. Creación de la interfaz gráfica con PyQt5

"Quiero desarrollar una interfaz gráfica utilizando PyQt5 para facilitar el uso del sistema de gestión de inventario y ventas. Necesito una ventana principal con opciones para acceder a los módulos de productos, clientes, pedidos, informes, respaldo y cotización. Conecta cada opción con su ventana correspondiente y verifica que los botones ejecuten las funciones adecuadas. Trabaja sobre la estructura del proyecto y evita modificar las partes que ya funcionan".

7.2.5 Prompt 5. Elaboración de informes

"Necesito implementar un módulo de informes que permita consultar información sobre los productos, clientes y pedidos registrados en el sistema. Utiliza los datos almacenados en Excel para presentar resultados correctos y actualizados. Comprueba que las cantidades y los totales obtenidos coincidan con los registros existentes".

7.2.6 Prompt 6. Generación de cotizaciones en Word

"Quiero implementar una función para generar cotizaciones en documentos de Word a partir de la información de los clientes y los productos seleccionados. El documento debe contener los datos necesarios de la cotización y guardarse en la carpeta de documentos del proyecto. Integra esta función con el sistema y verifica que el archivo se genere correctamente".

7.2.7 Prompt 7. Configuración del envío de correos electrónicos

"Necesito que el sistema pueda enviar las cotizaciones generadas en Word por correo electrónico. El envío debe realizarse mediante Gmail API y utilizar un mecanismo de

autenticación OAuth 2.0. Guíame en la configuración de Google Cloud, la habilitación de Gmail API, las credenciales y los permisos necesarios. Después, ayúdame a implementar y probar el envío del mensaje con el documento de cotización adjunto, revisando los errores que puedan aparecer".

7.2.8 Prompt 8. Corrección de errores en el código

"Quiero que me ayudes a identificar y corregir los errores que aparecen al ejecutar el proyecto. Analiza el mensaje de error y revisa el código del archivo involucrado antes de proponer cambios. Explícame qué está causando el problema y proporciona la corrección necesaria. No elimines funciones, no cambies la estructura sin necesidad y conserva las partes que ya están funcionando".

7.2.9 Prompt 9. Realización de pruebas del sistema

"Necesito realizar pruebas para comprobar el funcionamiento de los módulos del sistema de gestión de inventario y ventas. Ayúdame a verificar las funciones de productos, clientes, pedidos, informes y correo electrónico. Analiza los resultados obtenidos, identifica las pruebas que fallan y revisa si el problema se encuentra en el código, en los datos utilizados o en la configuración del entorno. Trabaja con los resultados reales y no des por aprobada una prueba sin comprobar su resultado".

7.2.10 Prompt 10. Preparación del sistema para otra computadora con Windows

"Quiero preparar mi PROYECTO ALGORITMOS para funcionar en otra computadora con Windows. Mi opción es: B. Ejecutable .exe para Windows. El proyecto utiliza PyQt5, Excel y Gmail API. Guíame paso a paso y revisa el código real antes de hacer cambios".

7.2.11 Prompt 11. Instalación de las bibliotecas necesarias

"Necesito identificar las bibliotecas que utiliza el proyecto y aprender a instalarlas correctamente en otra computadora con Windows. Indícame qué dependencias requiere el sistema y los comandos necesarios para instalarlas. Quiero hacerlo paso a paso, comprobando que cada biblioteca se instale correctamente antes de continuar con la siguiente".

7.2.12 Prompt 12. Elaboración del informe técnico

"Necesito organizar y redactar el informe técnico de mi proyecto de Algoritmos. Ayúdame a documentar el desarrollo del sistema, los módulos implementados, las herramientas utilizadas, las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las evidencias de funcionamiento. Mantén la información relacionada con lo que realmente se desarrolló y comprobó, utilizando una redacción técnica, clara y ordenada".

7.3 Propósito de los prompts

Los prompts permitieron orientar el desarrollo del sistema por etapas, resolver dificultades técnicas y verificar las funcionalidades implementadas. Su utilización facilitó el trabajo con Python, PyQt5, Excel, documentos de Word y Gmail API, así como la realización de pruebas y la preparación de la documentación del proyecto.

7.4 Aporte del equipo de trabajo

El equipo de trabajo participó en el desarrollo, la integración y la revisión del sistema, utilizando los conocimientos adquiridos en el curso de Algoritmos. La inteligencia artificial se empleó como una herramienta complementaria de consulta y no como sustituto del proceso de aprendizaje ni de la revisión del programa.

El trabajo del equipo incluyó la organización de los módulos del sistema, la implementación y revisión de las interfaces gráficas, la integración de las librerías utilizadas y la comprobación de las funciones relacionadas con el almacenamiento de datos, la generación de cotizaciones y las demás operaciones de la aplicación. Asimismo, se revisaron los errores que surgieron durante el desarrollo y se realizaron ajustes para mejorar el funcionamiento del programa.

Como parte del proceso de evaluación, es importante que los integrantes puedan explicar la estructura del sistema, las funciones de cada módulo y las decisiones tomadas durante su desarrollo, demostrando comprensión del código fuente y de las herramientas utilizadas.

7.5 Declaración de transparencia

El uso de OpenAI ChatGPT se reconoce como un apoyo durante el proceso de desarrollo y documentación del proyecto. Las consultas realizadas sirvieron para orientar la búsqueda de soluciones, aclarar dudas técnicas y mejorar la presentación de la información. La revisión, adaptación y comprobación de las soluciones propuestas forman parte del proceso necesario para determinar su utilidad dentro del sistema.

Esta declaración tiene como finalidad mantener la transparencia sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y reconocer su papel como recurso de apoyo en el aprendizaje y la elaboración del proyecto.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

El desarrollo del sistema de gestión de inventario y ventas permitió comprender cómo la programación en Python puede utilizarse para facilitar tareas administrativas, como el registro de productos, la gestión de clientes y el control de pedidos. La organización de estas operaciones en un solo programa ayuda a mantener la información más ordenada y reduce la necesidad de realizar algunos procesos manualmente.

La integración de Python, PyQt5, Excel, la generación de documentos de Word y Gmail API permitió reunir diferentes funcionalidades en una misma aplicación. Este proceso ayudó a comprender la importancia de conectar distintas herramientas para desarrollar un sistema que responda a necesidades prácticas y que facilite la interacción del usuario con la información.

La realización de pruebas durante el desarrollo permitió revisar el funcionamiento de los módulos, identificar posibles errores y comprobar diferentes operaciones del sistema. Además, el proyecto fortaleció los conocimientos de lógica de programación, organización del código y resolución de problemas, demostrando la importancia de verificar las funciones implementadas antes de considerar terminado un programa.

8.2 Recomendaciones

Mejorar el almacenamiento de la información. Se recomienda considerar, en futuras versiones del sistema, la migración del archivo Inventario.xlsx a una base de datos relacional, como MySQL o PostgreSQL. Esto permitiría administrar mayores cantidades de información, mejorar la organización de los registros y facilitar el manejo de varias operaciones al mismo tiempo.

Implementar un sistema de usuarios y permisos. Sería conveniente incorporar un mecanismo de inicio de sesión que permita identificar a cada usuario y asignarle permisos según sus responsabilidades. De esta manera, se podría controlar el acceso a funciones importantes, como la modificación de productos, la administración de clientes y la creación de copias de seguridad.

Mejorar la configuración para utilizar el sistema en otras computadoras. Se recomienda continuar trabajando en la preparación de una versión ejecutable para Windows y documentar los requisitos necesarios para su instalación. También es importante revisar la configuración de las librerías, las rutas de los archivos y la autenticación de Gmail API para facilitar su funcionamiento en diferentes equipos.

Ampliar las funcionalidades del sistema. En futuras versiones, se podrían incorporar opciones adicionales, como alertas de existencias bajas, reportes más detallados y herramientas para consultar el historial de pedidos. Estas mejoras permitirían ampliar las posibilidades del programa y facilitar el seguimiento de la información administrada.

9 ANEXOS

Link de los diagramas de Flujo realizados

https://drive.google.com/drive/folders/1BN3CRpagcEFIxGs_gcs10zf9MopKJPAc?usp=drive_link